

数学试题

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合要求的．

1. 下列实数中，最小的数是（ ）

A. -1

B. 0

C. $\sqrt{2}$

D. 2

【答案】A

【解析】

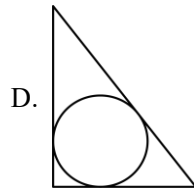
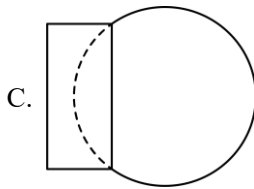
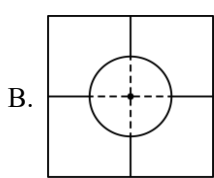
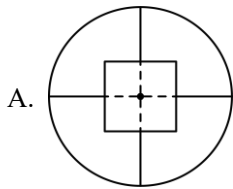
【分析】本题考查比较实数的大小，首先确定各数的正负性，再按负数小于 0 小于正数的顺序比较大小即可．

【详解】解： $\because -1 < 0 < \sqrt{2} < 2$ ，

$\therefore$ 最小的数为 -1 ；

故选：A

2. 中国古算诗词歌赋较多．古算诗词题，是反映数学数量关系的内在联系及其规律的一种文学浪漫形式．下列分别是古算诗词题“圆中方形”“方形圆径”“圆材藏壁”“勾股容圆”所描绘的图形，其中既不是轴对称图形也不是中心对称图形的是（ ）



【答案】D

【解析】

【分析】本题考查了轴对称图形，中心对称图形的识别．解题的关键在于熟练掌握：在平面内，一个图形沿一条直线折叠，直线两旁的部分能够完全重合的图形叫做轴对称图形；在平面内，把一个图形绕着某个点旋转 180° ，如果旋转后的图形能与原来的图形重合，那么这个图形叫做中心对称图形．根据中心对称和轴对称的定义，进行判断即可．

【详解】解：A、既是轴对称图形，也是中心对称图形，不符合题意；

B、既是轴对称图形，也是中心对称图形，不符合题意；

C、是轴对称图形，不是中心对称图形，不符合题意；

D、既不是轴对称图形，也不是中心对称图形，符合题意；

故选 D．

3. 若 $\sqrt{x-1}$ 在实数范围内有意义，则实数 x 的值可以是（ ）

- A. -2 B. -1 C. 0 D. 2

【答案】D

【解析】

【分析】本题考查了二次根式有意义的条件. 根据二次根式有意义的条件，被开方数必须非负，即 $x-1 \geq 0$ ，解不等式即可确定 x 的取值范围，进而选出正确选项.

【详解】解：要使 $\sqrt{x-1}$ 在实数范围内有意义，

需满足被开方数 $x-1 \geq 0$ ，

解得 $x \geq 1$.

$\therefore x=2$ 符合.

故选：D.

4. 福建博物院收藏着一件“镇馆之宝”——云纹青铜大铙，如图 1. 云纹青铜大铙是西周乐器，鼓饰变形兽面纹，两侧饰云雷纹，浑大厚重，作风稳重古朴，代表了福建古代青铜文化曾经的历史和辉煌. 图 2 为其示意图，它的主视图是（ ）



图1

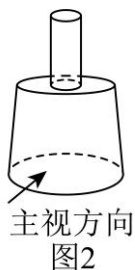
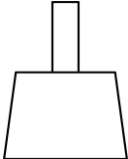
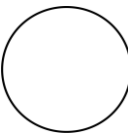
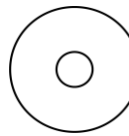
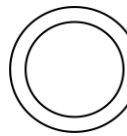


图2

- A.  B.  C.  D. 

【答案】A

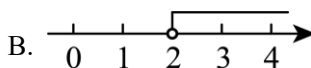
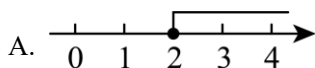
【解析】

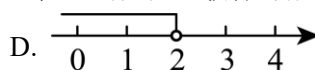
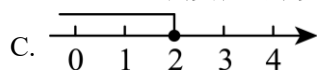
【分析】本题考查了几何体的三视图，从前面看到的图形是主视图，从上面看到的图形是俯视图，从左边看到的图形是左视图. 根据主视图是从前面看到的图形解答即可.

【详解】解：A 是该几何体的主视图，B，C，D 不是该几何体的三视图.

故选 A.

5. 不等式 $\frac{1}{2}x+1 \leq 2$ 的解集在数轴上表示正确的是（ ）





【答案】C

【解析】

【分析】本题考查求不等式的解集，在数轴上表示解集，先求出不等式的解集，定边界，定方向，表示出不等式的解集即可.

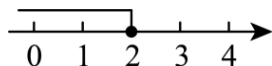
【详解】解： $\frac{1}{2}x + 1 \leq 2$ ，

$$\frac{1}{2}x \leq 2 - 1,$$

$$\frac{1}{2}x \leq 1,$$

$$\therefore x \leq 2;$$

在数轴上表示如图：



故选 C.

6. 在分别写有 -1 ， 1 ， 2 的三张卡片中，不放回地随机抽取两张，这两张卡片上的数恰好互为相反数的概率是（ ）

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{2}{3}$

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查列表法求概率，列出表格，利用概率公式进行计算即可.

【详解】解：由题意，列表如下：

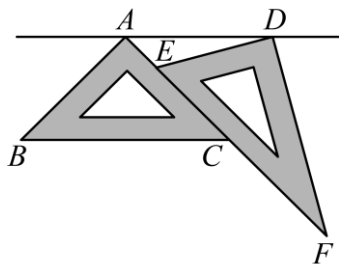
	-1	1	2
-1		$(-1, 1)$	$(-1, 2)$
1	$(1, -1)$		$(1, 2)$
2	$(2, -1)$	$(2, 1)$	

共有 6 种等可能的结果，其中两张卡片上的数恰好互为相反数的情况有 $(-1,1)$ ， $(1,-1)$ 两种，

$$\therefore P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3};$$

故选：B.

7. 某数学兴趣小组为探究平行线的有关性质，用一副三角尺按如图所示的方式摆放，其中点 A, E, C, F 在同一条直线上， $\angle BAC = \angle EDF = 90^\circ, \angle B = 45^\circ, \angle DEF = 60^\circ$. 当 $AD \parallel BC$ 时， $\angle ADE$ 的大小为 ()



- A. 5° B. 15° C. 25° D. 35°

【答案】B

【解析】

【分析】本题考查平行线性质，三角形的外角的性质，根据平行线的性质得到 $\angle DAE = \angle BCA = 45^\circ$ ，再根据三角形的外角的性质，进行求解即可．熟练掌握相关性质，是解题的关键．

【详解】解： $\because \angle BAC = 90^\circ, \angle B = 45^\circ$,

$$\therefore \angle ACB = 45^\circ,$$

$$\because AD \parallel BC,$$

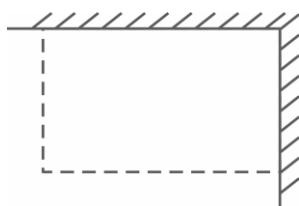
$$\therefore \angle DAE = \angle ACB = 45^\circ,$$

$$\because \angle DEF = \angle DAE + \angle ADE = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle ADE = 15^\circ;$$

故选：B.

8. 为加强劳动教育，增加学生实践机会，某校拟用总长为 5 米的篱笆，在两边都足够长的直角围墙的一角，围出一块 6 平方米的矩形菜地作为实践基地，如图所示．设矩形的一边长为 x 米，根据题意可列方程 ()



- A. $5x^2 = 6$ B. $5(1+x^2) = 6$ C. $x(5-x) = 6$ D. $5(1+x)^2 = 6$

【答案】C

【解析】

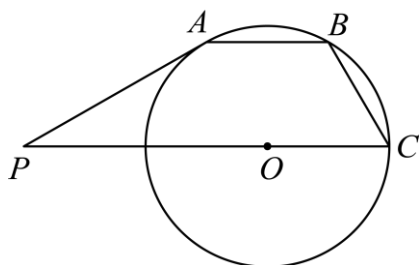
【分析】本题考查一元二次方程的实际应用，先用 x 表示出矩形的另一条边长，利用矩形的面积公式，列出方程即可。

【详解】解：设矩形的一边长为 x 米，则另一边长为 $(5-x)$ 米，由题意，得：

$$x(5-x) = 6;$$

故选：C.

9. 如图， PA 与 $\odot O$ 相切于点 A ， PO 的延长线交 $\odot O$ 于点 C 。 $AB \parallel PC$ ，且交 $\odot O$ 于点 B 。若 $\angle P = 30^\circ$ ，则 $\angle BCP$ 的大小为（ ）



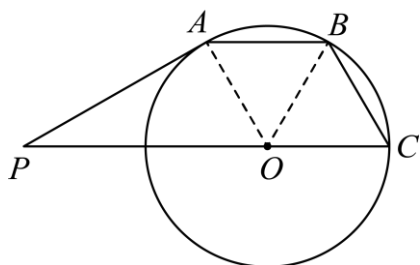
- A. 30° B. 45° C. 60° D. 75°

【答案】C

【解析】

【分析】本题考查切线的性质，等边三角形的判定和性质，连接 OA ， OB ，切线得到 $OA \perp AP$ ，求出 $\angle POA = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ ，平行，得到 $\angle POA = \angle OAB = 60^\circ$ ，进而得到 $\triangle AOB$ 为等边三角形，推出 $\triangle BOC$ 为等边三角形，即可得出结果。

【详解】连接 OA ， OB ，则： $OA = OB = OC$ ，



$\because PA$ 与 $\odot O$ 相切于点 A ，

$\therefore OA \perp AP$ ，

$\because \angle P = 30^\circ$ ，

$$\therefore \angle POA = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ,$$

$$\because AB \parallel PC,$$

$$\therefore \angle POA = \angle OAB = 60^\circ,$$

$\therefore \triangle AOB$ 为等边三角形，

$$\therefore \angle AOB = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle BOC = 180^\circ - \angle POA - \angle AOB = 60^\circ,$$

$\therefore \triangle BOC$ 为等边三角形，

$$\therefore \angle BCP = 60^\circ,$$

故选 C.

10. 已知点 $A(-2, y_1)$, $B(1, y_2)$ 在抛物线 $y = 3x^2 + bx + 1$ 上，若 $3 < b < 4$ ，则下列判断正确的是 ()

A. $1 < y_1 < y_2$

B. $y_1 < 1 < y_2$

C. $1 < y_2 < y_1$

D. $y_2 < 1 < y_1$

【答案】A

【解析】

【分析】本题考查比较二次函数的函数值的大小，熟练掌握二次函数的图象和性质，是解题的关键，先求出对称轴的范围，再根据二次函数的增减性进行判断即可.

【详解】解： $\because y = 3x^2 + bx + 1$,

$$\therefore \text{当 } x = 0 \text{ 时, } y = 1,$$

$$\therefore \text{抛物线过点 } (0, 1),$$

$$\therefore \text{抛物线的开口向上, 对称轴为 } x = -\frac{b}{2 \times 3} = -\frac{b}{6},$$

$\therefore$ 抛物线上的点离对称轴越远，函数值越大，

$$\because 3 < b < 4,$$

$$\therefore -\frac{2}{3} < -\frac{b}{6} < -\frac{1}{2},$$

$$\therefore \frac{-2+1}{2} = -\frac{1}{2} > -\frac{b}{6}, \quad \frac{-2+0}{2} = -1 < -\frac{b}{6},$$

$\therefore$ 点 $A(-2, y_1)$ 到对称轴的距离大于点 $(0, 1)$ 到对称轴的距离，小于点 $B(1, y_2)$ 到对称轴的距离，

$$\therefore 1 < y_1 < y_2;$$

故选：A.

二、填空题：本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.

11. 为响应“体重管理年”有关倡议，小敏对自己的体重进行了跟踪统计．为方便记录，他将体重增加1.5kg 记作+1.5，那么体重减少1kg 应记作_____.

【答案】-1

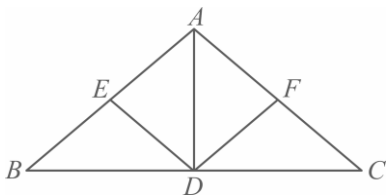
【解析】

【分析】本题考查正负数的意义，根据正负数表示一对相反意义的量，增加为正，则减少为负，进行作答即可.

【详解】解：体重增加1.5kg 记作+1.5，那么体重减少1kg 应记作-1；

故答案为：-1.

12. 某房梁如图所示，立柱 $AD \perp BC$ ， E ， F 分别是斜梁 AB ， AC 的中点．若 $AB = AC = 8\text{m}$ ，则 DE 的长为_____m.



【答案】4

【解析】

【分析】本题主要考查了直角三角形的性质，熟练掌握直角三角形斜边的中线等于斜边的一半，是解题的关键．根据 $AD \perp BC$ ，得出 $\triangle ABD$ 为直角三角形，根据直角三角形的性质得出 $DE = \frac{1}{2}AB = 4\text{m}$ ．

【详解】解：∵ $AD \perp BC$ ，

∴ $\triangle ABD$ 为直角三角形，

∵ E 是斜梁 AB 的中点，

$$\therefore DE = \frac{1}{2}AB = 4\text{m}.$$

故答案为：4.

13. 若反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象过点 $(-2, 1)$ ，则常数 $k =$ _____.

【答案】-2

【解析】

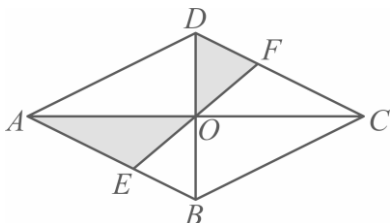
【分析】本题考查求反比例函数的解析式，待定系数法求出 k 值即可.

【详解】解: $\because$ 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象过点 $(-2, 1)$,

$$\therefore k = -2 \times 1 = -2;$$

故答案为: -2 .

14. 如图, 菱形 $ABCD$ 的对角线相交于点 O , EF 过点 O 且与边 AB , CD 分别相交于点 E , F . 若 $OA = 2, OD = 1$, 则 $\triangle AOE$ 与 $\triangle DOF$ 的面积之和为_____.



【答案】1

【解析】

【分析】本题考查了菱形的性质, 全等三角形的判定与性质, 根据菱形的性质求出 $S_{\text{菱形}ABCD} = \frac{1}{2} AC \cdot BD = 4$,

$\angle OAB = \angle OCD$, 然后证明 $\triangle AOE \cong \triangle COF$ (ASA) 即可求解.

【详解】解: $\because$ 菱形 $ABCD$, $OA = 2, OD = 1$,

$$\therefore AC = 4, BD = 2, OA = OC, AB \parallel CD,$$

$$\therefore S_{\text{菱形}ABCD} = \frac{1}{2} AC \cdot BD = 4, \angle OAB = \angle OCD.$$

$$\because \angle AOE = \angle COF,$$

$$\therefore \triangle AOE \cong \triangle COF \text{ (ASA)},$$

$$\therefore S_{\triangle AOE} = S_{\triangle COF},$$

$$\therefore S_{\triangle AOE} + S_{\triangle COF} = \frac{1}{4} S_{\text{菱形}ABCD} = 1,$$

故答案为: 1.

15. 某公司为选拔英语翻译员, 举行听、说、读、写综合测试, 其中听、说、读、写各项成绩 (百分制) 按 $4:3:2:1$ 的比例计算最终成绩. 参与选拔的甲、乙两位员工的听、说、读、写各项测试成绩及最终成绩如下表:

项目	听	说	读	写	最终成绩
员工					

甲	A	70	80	90	82
乙	B	90	80	70	82

由以上信息，可以判断 A, B 的大小关系是 A _____ B . (填 “>” “=” 或 “<”)

【答案】>

【解析】

【分析】本题考查了加权平均数的计算，能够掌握计算公式且准确计算是解决问题的关键. 利用加权平均数的计算公式求解即可.

$$\text{【详解】解：} \because \frac{4}{10}A + \frac{3}{10} \times 70 + \frac{2}{10} \times 80 + \frac{1}{10} \times 90 = 82,$$

$$\therefore A = 90.$$

$$\because \frac{4}{10}B + \frac{3}{10} \times 90 + \frac{2}{10} \times 80 + \frac{1}{10} \times 70 = 82,$$

$$\therefore B = 80.$$

$$\because 90 > 80,$$

$$\therefore A > B.$$

故答案为：>.

16. 弹簧秤是根据胡克定律并利用物体的重力来测量物体质量的. 胡克定律为：在弹性限度内，弹簧弹力 F 的大小与弹簧伸长（或压缩）的长度 x 成正比，即 $F = kx$ ，其中 k 为常数，是弹簧的劲度系数；质量为 m 的物体重力为 mg ，其中 g 为常数. 如图，一把弹簧秤在不挂任何物体时弹簧的长度为 6 厘米. 在其弹性限度内：当所挂物体的质量为 0.5 千克时，弹簧长度为 6.5 厘米，那么，当弹簧长度为 6.8 厘米时，所挂物体的质量为_____千克.



【答案】0.8

【解析】

【分析】本题主要考查了胡克定律的应用，熟练掌握胡克定律 $F = kx$ （其中 F 为弹力， k 为劲度系数， x

为弹簧伸长或压缩量) 及重力与质量的关系 $G = mg$ 是解题的关键. 先根据已知条件求出弹簧的劲度系数 k , 再利用胡克定律求出弹簧长度为 6.8 厘米时所挂物体的质量.

【详解】解: 不挂物体时弹簧长度 $L_0 = 6$ 厘米, 挂质量 $m_1 = 0.5$ 千克物体时, 弹簧长度 $L_1 = 6.5$ 厘米, 则弹簧伸长量 $x_1 = L_1 - L_0 = 6.5 - 6 = 0.5$ (厘米).

物体重力 $F_1 = m_1 g$ (g 为常量), 根据胡克定律 $F = kx$, 可得 $m_1 g = kx_1$, 即 $0.5g = k \times 0.5$, 解得 $k = g$.

当弹簧长度 $L_2 = 6.8$ 厘米时, 弹簧伸长量 $x_2 = L_2 - L_0 = 6.8 - 6 = 0.8$ (厘米).

设此时所挂物体质量为 m_2 千克, 则 $m_2 g = kx_2$, 因为 $k = g$, 所以 $m_2 g = g \times 0.8$, 两边同时除以 g , 得 $m_2 = 0.8$.

故答案为: 0.8 .

三、解答题: 本题共 9 小题, 共 86 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. 计算: $2^0 + |1 - \sqrt{2}| - \sqrt{8}$

【答案】 $-\sqrt{2}$

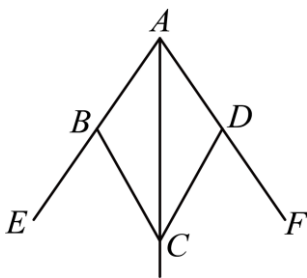
【解析】

【分析】 本题考查实数的混合运算, 涉及二次根式的化简、零指数幂、化简绝对值等知识, 是基础考点, 掌握相关知识是解题关键. 原式利用二次根式性质, 零指数幂法则, 以及绝对值的代数意义计算即可得到结果.

【详解】解: $2^0 + |1 - \sqrt{2}| - \sqrt{8}$
 $= 1 + \sqrt{2} - 1 - 2\sqrt{2}$
 $= -\sqrt{2}.$

18. 如图, 点 E, F 分别在 AB, AD 的延长线上, $\angle CBE = \angle CDF, \angle ACB = \angle ACD$. 求证:

$AB = AD$.



【答案】见解析

【解析】

【分析】本题考查全等三角形的判定与性质、补角的性质等基础知识, 考查推理能力、几何直观等. 先证明 $\angle ABC = \angle ADC$, AAS 证明 $\triangle ABC \cong \triangle ADC$, 即可得出结论.

【详解】证明: $\because \angle CBE = \angle CDF, \angle ABC + \angle CBE = 180^\circ, \angle ADC + \angle CDF = 180^\circ$,

$$\therefore \angle ABC = \angle ADC.$$

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADC$ 中,

$$\begin{cases} \angle ABC = \angle ADC \\ \angle ACB = \angle ACD, \\ AC = AC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle ADC,$$

$$\therefore AB = AD.$$

19. 先化简, 再求值: $\left(2 + \frac{1-a}{a}\right) \div \frac{a^2+2a+1}{a}$, 其中 $a = \sqrt{5} - 1$.

【答案】 $\frac{1}{a+1}, \frac{\sqrt{5}}{5}$

【解析】

【分析】本题考查分式的混合运算、分母有理化等知识. 先把括号内通分, 并把除法转化为乘法, 然后约分化简, 再把 $a = \sqrt{5} - 1$ 代入即可即可.

$$\begin{aligned} \text{【详解】解: } & \left(2 + \frac{1-a}{a}\right) \div \frac{a^2+2a+1}{a} \\ &= \frac{2a+1-a}{a} \cdot \frac{a}{a^2+2a+1} \\ &= \frac{a+1}{a} \cdot \frac{a}{(a+1)^2} \\ &= \frac{1}{a+1}. \end{aligned}$$

当 $a = \sqrt{5} - 1$ 时,

$$\text{原式} = \frac{1}{\sqrt{5}-1+1} = \frac{\sqrt{5}}{5}.$$

20. 甲、乙两人是新华高级中学数学兴趣小组成员. 以下是他们在参加高中数学联赛预备队员集训期间的

倒卖拉黑不更新，其他任何渠道均属倒卖，淘宝店铺：知二教育 售后微信：gcdzzgyjzt
测试成绩及当地近五年高中数学联赛的相关信息。

信息一：甲、乙两人集训期间的测试成绩（单位：分）

日期 队员	2月 10日	2月 21日	3月 5日	3月 14日	3月 25日	4月 7日	4月 17日	4月 27日	5月 8日	5月 20日
甲	75	80	73	81	90	83	85	92	95	96
乙	82	83	86	82	92	83	87	86	84	85

其中，甲、乙成绩的平均数分别是 $\bar{x}_{\text{甲}} = 85, \bar{x}_{\text{乙}} = 85$ ；方差分别是 $s_{\text{甲}}^2 = 58.4, s_{\text{乙}}^2 = a$ 。

信息二：当地近五年高中数学联赛获奖分数线（单位：分）

年份	2020	2021	2022	2023	2024
获奖分数线	90	89	90	89	90

试根据以上信息及你所学的统计学知识，解决以下问题：

- （1）计算 a 的值，并根据平均数与方差对甲、乙的成绩进行评价；
- （2）计算当地近五年高中数学联赛获奖分数线的平均数，并说明：若要从中选择一人参加高中数学联赛，选谁更合适；
- （3）若要从中选择一人参加进一步的培养，从发展潜能的角度考虑，你认为选谁更合适？为什么？

【答案】（1） $a = 8.2$ ，见解析

（2）甲，见解析 （3）选甲更合适．理由见解析

【解析】

【分析】本小题考查平均数、方差，正确求出乙的方差是解答本题的关键．

- （1）先求出乙的方差，然后比较即可；
- （2）先求出五年获奖的平均数，然后根据甲、乙十次测试成绩达到平均成绩的频数多少判断即可；
- （3）根据甲乙成绩的变化趋势分析即可．

【小问1详解】

$$s_{\text{乙}}^2 = \frac{1}{10}(9+4+1+9+49+4+4+1+1+0) = \frac{1}{10} \times 82 = 8.2, \text{ 即 } a = 8.2.$$

因为 $\bar{x}_{\text{甲}} = 85, \bar{x}_{\text{乙}} = 85, s_{\text{甲}}^2 = 58.4$,

所以 $\bar{x}_{\text{甲}} = \bar{x}_{\text{乙}}, s_{\text{甲}}^2 > s_{\text{乙}}^2$,

所以甲、乙两人的整体水平相当，但乙的成绩比甲稳定．

【小问 2 详解】

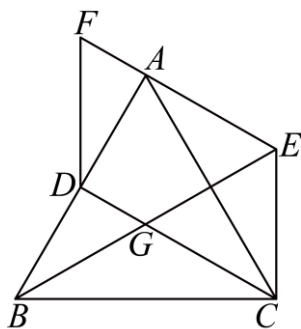
由已知得，获奖分数线的平均数为 $\bar{x} = 90 + \frac{1}{5} \times (-2) = 89.6$,

从信息一可知，在集训期间的十次测试成绩中，甲达到获奖分数线的平均数的频数为 4，而乙的频数为 1，所以甲获奖的可能性更大，故选甲参加更合适.

【小问 3 详解】

选甲更合适. 理由：在集训期间的十次测试成绩中，甲呈上升趋势，而乙基本稳定在原有的水平，故从发展潜能的角度考虑，选甲更合适.

21. 如图， $\triangle ABC$ 是等边三角形， D 是 AB 的中点， $CE \perp BC$ ，垂足为 C ， EF 是由 CD 沿 CE 方向平移得到的. 已知 EF 过点 A ， BE 交 CD 于点 G .



(1) 求 $\angle DCE$ 的大小;

(2) 求证: $\triangle CEG$ 是等边三角形.

【答案】(1) 60°

(2) 见解析

【解析】

【分析】(1) 等边三角形的性质推出 $\angle DCB = 30^\circ$ ，垂直，得到 $\angle BCE = 90^\circ$ ，角的和差关系求出 $\angle DCE$ 的大小即可;

(2) 平移得到 $CD \parallel EF$ ，进而得到 $\angle EAC = \angle DCA = 30^\circ$ ，角的和差关系推出 $\angle EAC = \angle ECA$ ，进而得到 $AE = CE$ ， $\angle AEC = 120^\circ$ ，根据 $AB = CB$ ，推出 BE 垂直平分 AC ，进而得到 $\angle GEC = \frac{1}{2} \angle AEC = 60^\circ$ ，推出 $\angle GEC = \angle GCE = \angle EGC$ ，进而得到 $\triangle CEG$ 是等边三角形即可.

小问 1 详解】

解: $\because \triangle ABC$ 是等边三角形,

$\therefore \angle ACB = 60^\circ$.

$\because D$ 是 AB 的中点,

$\therefore \angle DCB = \angle DCA = \frac{1}{2} \angle ACB = 30^\circ$.

$$\because CE \perp BC,$$

$$\therefore \angle BCE = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle DCE = \angle BCE - \angle DCB = 60^\circ.$$

【小问 2 详解】

由平移可知： $CD \parallel EF$,

$$\therefore \angle EAC = \angle DCA = 30^\circ,$$

$$\text{又} \because \angle ECA = \angle BCE - \angle ACB = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle EAC = \angle ECA,$$

$$\therefore AE = CE, \angle AEC = 120^\circ,$$

$$\text{又} \because AB = CB,$$

$$\therefore BE \text{ 垂直平分 } AC,$$

$$\therefore \angle GEC = \frac{1}{2} \angle AEC = 60^\circ,$$

$$\text{由 (1) 知, } \angle GCE = 60^\circ,$$

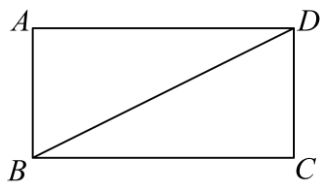
$$\therefore \angle EGC = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle GEC = \angle GCE = \angle EGC,$$

$\therefore \triangle CEG$ 是等边三角形.

【点睛】本题考查等边三角形的判定与性质、平移的基本性质、线段垂直平分线的判定与性质、平行线的性质、等腰三角形的判定与性质等基础知识，考查空间观念、几何直观与推理能力，考查化归与转化思想等，熟练掌握相关知识点，是解题的关键.

22. 如图，矩形 $ABCD$ 中， $AB < AD$.



(1) 求作正方形 $EFGH$ ，使得点 E, G 分别落在边 AD, BC 上，点 F, H 落在 BD 上；（要求：尺规作图，不写作法，保留作图痕迹）

(2) 若 $AB = 2, AD = 4$ ，求 (1) 中所作的正方形的边长.

【答案】(1) 见解析 (2) $\frac{\sqrt{10}}{2}$

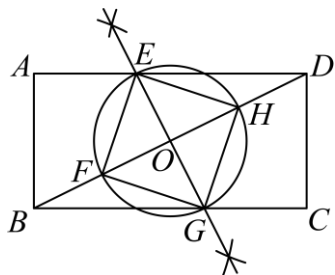
【解析】

【分析】(1) 作 BD 的中垂线交 AD 于点 E ，交 BC 于点 G ，以 EG 为直径画圆，交 BD 于点 F, H ，即可得到正方形 $EFGH$ ；

(2) 勾股定理求出 BD 的长，进而求出 OD 的长，证明 $\triangle EOD \sim \triangle BAD$ ，求出 OE 的长，再根据正方形的性质，结合勾股定理求出 EH 的长即可.

【小问 1 详解】

解：如图，四边形 $EFGH$ 就是所求作的正方形.



由作图可知， $OB = OD$ ， $EG \perp HF$ ，

$\because$ 矩形 $ABCD$ ，

$\therefore AD \parallel BC$ ，

$\therefore \angle ADB = \angle CBD$ ， $\angle DEO = \angle BGO$ ，

$\therefore \triangle DOE \cong \triangle BOG$ ，

$\therefore OE = OG$ ，

由作图可知， $OE = OG = OF = OH$ ，

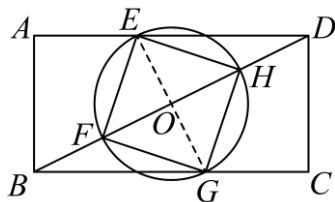
$\therefore$ 四边形 $EHGF$ 为矩形，

$\because EG \perp HF$ ，

$\therefore$ 四边形 $EHGF$ 为正方形；

【小问 2 详解】

由 (1) 知： $OB = OD$ ， $OE = OG$ ，



$\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形，

$\therefore \angle A = 90^\circ$ ，

在 $\text{Rt}\triangle ABD$ 中， $AB = 2$ ， $AD = 4$ ，

$$\therefore BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = 2\sqrt{5},$$

$$\therefore OD = \frac{1}{2}BD = \sqrt{5}.$$

$$\because EG \perp FH,$$

$$\therefore \angle DOE = \angle DAB = 90^\circ.$$

$$\text{又} \angle ODE = \angle ADB,$$

$$\therefore \triangle EOD \sim \triangle BAD,$$

$$\therefore \frac{OE}{AB} = \frac{OD}{AD}, \text{ 即 } \frac{OE}{2} = \frac{\sqrt{5}}{4},$$

$$\therefore OE = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

在 $\text{Rt}\triangle EOH$ 中, $OE = OH$,

$$\therefore EH = \sqrt{2}OE = \frac{\sqrt{10}}{2},$$

$$\therefore \text{正方形 } EFGH \text{ 的边长为 } \frac{\sqrt{10}}{2}.$$

【点睛】本题考查尺规作图、矩形的性质、线段垂直平分线的性质、正方形的判定与性质、勾股定理、相似三角形的判定与性质等知识点, 考查推理能力、运算能力、几何直观与空间观念, 考查化归与转化思想、函数与方程思想等, 熟练掌握相关知识点, 是解题的关键.

23. 在平面直角坐标系中, 二次函数 $y = ax^2 + bx - 2$ 的图象过点 $A(1, t), B(2, t)$.

(1) 求 $\frac{b}{a}$ 的值;

(2) 已知二次函数 $y = ax^2 + bx - 2$ 的最大值为 $1 - \frac{3}{4}a^2$.

①求该二次函数的表达式;

②若 $M(x_1, m), N(x_2, m)$ 为该二次函数图象上的不同两点, 且 $m \neq 0$, 求证: $\frac{(x_1 - 1)^2}{m} = \frac{x_2 - 2}{x_1 - 2}$.

【答案】(1) -3

(2) ① $y = -x^2 + 3x - 2$; ②见解析

【解析】

【分析】本题考查了二次函数表达式、二次函数的图象与性质、一元二次方程.

(1) 根据二次函数的对称性求解即可;

(2) ①先求出顶点坐标, 然后根据最大值为 $1 - \frac{3}{4}a^2$ 列方程求解即可;

②先根据二次函数的对称性求出 $x_1 + x_2 = 3$, 然后把 $\frac{(x_1-1)^2}{m} - \frac{x_2-2}{x_1-2}$ 通分后代入即可求解.

【小问 1 详解】

解: 二次函数 $y = ax^2 + bx - 2$ 图象的对称轴为 $x = -\frac{b}{2a}$.

因为点 $A(1, t), B(2, t)$ 在该函数的图象上,

$$\text{所以 } 2 - \left(-\frac{b}{2a}\right) = -\frac{b}{2a} - 1,$$

$$\text{所以 } -\frac{b}{2a} = \frac{3}{2},$$

$$\text{所以 } \frac{b}{a} = -3.$$

【小问 2 详解】

①由 (1) 可得, $b = -3a$,

所以该函数的表达式为 $y = ax^2 - 3ax - 2$,

函数图象 顶点坐标为 $\left(\frac{3}{2}, -\frac{9}{4}a - 2\right)$.

因为函数的最大值为 $1 - \frac{3}{4}a^2$,

所以 $a < 0$, 且 $-\frac{9}{4}a - 2 = 1 - \frac{3}{4}a^2$,

解得 $a = -1$, 或 $a = 4$ (舍去).

所以该二次函数的表达式为 $y = -x^2 + 3x - 2$.

②因为点 $M(x_1, m)$ 在函数 $y = -x^2 + 3x - 2$ 的图象上,

所以 $m = -x_1^2 + 3x_1 - 2$.

由①知, 点 $M(x_1, m), N(x_2, m)$ 关于直线 $x = \frac{3}{2}$ 对称, 不妨设 $x_1 < x_2$,

则 $x_2 - \frac{3}{2} = \frac{3}{2} - x_1$, 即 $x_1 + x_2 = 3$.

$$\text{所以 } \frac{(x_1-1)^2}{m} - \frac{x_2-2}{x_1-2} = \frac{(x_1-1)^2(x_1-2) - m(x_2-2)}{m(x_1-2)}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{(x_1 - 1)(x_1 - 2)(x_1 - 1) - m(x_2 - 2)}{m(x_1 - 2)} \\ &= \frac{(x_1^2 - 3x_1 + 2)(x_1 - 1) - m(x_2 - 2)}{m(x_1 - 2)} \\ &= \frac{-m(x_1 - 1) - m(x_2 - 2)}{m(x_1 - 2)} \\ &= \frac{-m(x_1 + x_2 - 3)}{m(x_1 - 2)} \\ &= 0, \\ \text{所以 } \frac{(x_1 - 1)^2}{m} &= \frac{x_2 - 2}{x_1 - 2}. \end{aligned}$$

24 阅读材料，回答问题.

主 题	两个正数的积与商的位数探究
提 出 问 题	小明是一位爱思考的小学生. 一次，在完成多位数的乘法时，他根据算式 “ $46 \times 2 = 92; 35 \times 21 = 735; 663 \times 11 = 7293; 186 \times 362 = 67332$ ”，猜想： m 位 的正整数与 n 位的正整数的乘积是一个 $(m + n - 1)$ 位的正整数.
分 析 探 究	问题 1 小明的猜想是否正确？若正确，请给予证明；否则，请举出反例
推 广 延 伸	小明的猜想激发了初中生小华的探究热情. 为了使问题的研究推广到有理数的乘 法，进而迁移到对除法的研究，小华将数的“位数”与“数字”的概念进行推广， 规定：如果一个正数用科学记数法表示为 $a \times 10^n$ ，则称这个数的位数是 $n + 1$ ，数 字是 a . 借此，小华研究了两个数乘积的位数问题，提出并证明了以下命题. 命题：若正数 A, B, C 的位数分别为 m, n, p ，数字分别为 a, b, c ，且

	$A \times B = C$, 则必有 $c \geq a$ 且 $c \geq b$, 或 $c < a$ 且 $c < b$. 并且, 当 $c \geq a$ 且 $c \geq b$ 时, $p = m + n - 1$; 当 $c < a$ 且 $c < b$ 时, $p = m + n$. 证明: 依题意知, A, B, C 用科学记数法可分别表示为 $a \times 10^{m-1}, b \times 10^{n-1}, c \times 10^{p-1}$, 其中 a, b, c 均为正数. 由 $A \times B = C$, 得 $ab \times 10^{m+n-2} = c \times 10^{p-1}$, 即 $\frac{ab}{c} = 10^{p-m-n+1}$. (*) 当 $c \geq a$ 且 $c \geq b$ 时, “$\frac{a}{c} \leq 1$, 所以 $\frac{ab}{c} \leq b < 10$, 又 $\frac{ab}{c} \geq \frac{a}{c} > \frac{1}{10}$, 所以 $\frac{1}{10} < \frac{ab}{c} < 10$. 由 (*) 知, $\frac{ab}{c} = 1$, 所以 $p = m + n - 1$; 当 $c \geq a$ 且 $c < b$ 时, $\begin{cases} \frac{a}{c} \leq 1 \\ \frac{b}{c} > 1 \end{cases}$, 所以 $\begin{cases} \frac{ab}{c} \leq b < 10 \\ \frac{ab}{c} > a \geq 1 \end{cases}$ 所以 $1 < \frac{ab}{c} < 10$, 与 (*) 矛盾, 不合题意; 当 $c < a$ 且 $c \geq b$ 时, _____①_____; 当 $c < a$ 且 $c < b$ 时, _____②_____. 综上所述, 命题成立.
拓展迁移	问题 2 若正数 A, B 的位数分别为 m, n, 那么 $\frac{A}{B}$ 的位数是多少? 证明你的结论.

(1) 解决问题 1;

(2) 请把①②所缺的证明过程补充完整;

(3) 解决问题 2.

【答案】(1) 小明的猜想不正确, 反例: $3 \times 4 = 12$

(2) 见解析 (3) 当 A 的数字大于或等于 B 的数字时, $\frac{A}{B}$ 的位数是 $m - n + 1$; 当 A 的数字小于 B 的数字时, $\frac{A}{B}$ 的位数是 $m - n$

【解析】

【分析】(1) 举反例即可;

$$(2) \textcircled{1} \text{ 当 } c < a \text{ 且 } c \geq b \text{ 时, 可得 } \begin{cases} \frac{ab}{c} > b \geq 1, \\ \frac{ab}{c} \leq a < 10, \end{cases}, \text{ 得 } 1 < \frac{ab}{c} < 10, \text{ 不合题意;}$$

$$\textcircled{2} \text{ 当 } c < a \text{ 且 } c < b \text{ 时, 可得 } \frac{ab}{c} > b > 1, \text{ 可得 } 1 < \frac{ab}{c} < 100, \text{ 得 } \frac{ab}{c} = 10, \text{ 即得 } p = m + n.$$

(3) 设 $\frac{A}{B} = C$, A, B, C 的数字分别为 a, b, c , C 的位数为 x , 则 $B \times C = A$. 当 $a \geq b$ 时, 必有 $a \geq c$, $m = n + x - 1$, 即 $x = m - n + 1$; 当 $a < b$ 时, 必有 $a < c$, $m = n + x$, 即 $x = m - n$.

【小问 1 详解】

解: 小明的猜想不正确.

反例: $3 \times 4 = 12$.

【小问 2 详解】

$$\text{证明: } \textcircled{1} \begin{cases} \frac{a}{c} > 1, \\ \frac{b}{c} \leq 1, \end{cases} \text{ 所以 } \begin{cases} \frac{ab}{c} > b \geq 1, \\ \frac{ab}{c} \leq a < 10, \end{cases}, \text{ 所以 } 1 < \frac{ab}{c} < 10, \text{ 与 } (*) \text{ 矛盾, 不合题意;}$$

$$\textcircled{2} \frac{a}{c} > 1, \text{ 所以 } \frac{ab}{c} > b > 1, \text{ 又 } \frac{ab}{c} \leq ab < 100, \text{ 所以 } 1 < \frac{ab}{c} < 100,$$

由 $(*)$ 知 $\frac{ab}{c} = 10$, 所以 $p = m + n$.

【小问 3 详解】

解: 当 A 的数字大于或等于 B 的数字时, $\frac{A}{B}$ 的位数是 $m - n + 1$;

当 A 的数字小于 B 的数字时, $\frac{A}{B}$ 的位数是 $m - n$.

证明如下:

由已知, A, B 的位数分别为 m, n ,

设 $\frac{A}{B} = C$, A, B, C 的数字分别为 a, b, c , C 的位数为 x , 则 $B \times C = A$.

由小华的命题知, 当 $a \geq b$ 时, 必有 $a \geq c$,

此时, $m = n + x - 1$, 所以 $x = m - n + 1$;

当 $a < b$ 时, 必有 $a < c$,

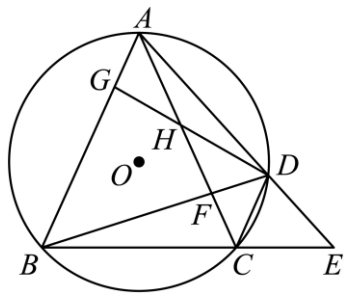
此时, $m = n + x$, 所以 $x = m - n$.

综上所述, 当 A 的数字大于或等于 B 的数字时, $\frac{A}{B}$ 的位数是 $m - n + 1$;

当 A 的数字小于 B 的数字时， $\frac{A}{B}$ 的位数是 $m-n$ ，

【点睛】本小题考查判断命题的真假，科学记数法，整数指数幂，幂的运算，不等式的基本性质，代数推理等基础知识，熟练掌握是解题的关键.

25. 如图，四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$ ， AD ， BC 的延长线相交于点 E ， AC ， BD 相交于点 F . G 是 AB 上一点， GD 交 AC 于点 H ，且 $AB = AC$ ， $BG = DG$.



(1) 求证： $\angle ABC = \angle DBE + \angle E$ ；

(2) 求证： $AH^2 = HF \cdot HC$ ；

(3) 若 $\tan \angle ABC = \sqrt{5}$ ， $AD = 2DE$ ， $CD = \sqrt{6}$ ，求 $\triangle AGH$ 的周长.

【答案】(1) 见解析 (2) 见解析

(3) $3\sqrt{6}$

【解析】

【分析】(1) 利用 $AB = AC$ 得 $\angle ABC = \angle ACB$ ，结合同弧 AB 所对圆周角 $\angle ACB = \angle ADB$ ，再根据三角形外角性质 $\angle ADB = \angle DBE + \angle E$ ，完成证明.

(2) 先证 $\triangle HDF \sim \triangle HCD$ 得 $HD^2 = HF \cdot HC$ ，再通过角的等量代换证 $\angle ADG = \angle DAC$ ，推出 $AH = DH$ ，从而得 $AH^2 = HF \cdot HC$.

(3) 利用 (2) 结论将 $\triangle AGH$ 周长转化为 AB ，通过相似三角形 $\triangle ACD \sim \triangle AEC$ 及三角函数、勾股定理求出 AB 的长，即 $\triangle AGH$ 周长为 $3\sqrt{6}$.

【小问 1 详解】

证明： $\because AB = AC$ ，

$\therefore \angle ABC = \angle ACB$.

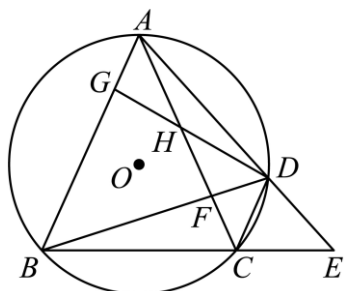
$\because AB = AB$ ，

$\therefore \angle ACB = \angle ADB$ ，

$$\therefore \angle ABC = \angle ADB.$$

$$\because \angle ADB = \angle DBE + \angle E,$$

$$\therefore \angle ABC = \angle DBE + \angle E.$$



【小问 2 详解】

证明： $\because AD = AD,$

$$\therefore \angle ABD = \angle ACD.$$

$$\because BG = DG,$$

$$\therefore \angle BDG = \angle ABD = \angle ACD,$$

又 $\angle DHF = \angle CHD,$

$$\therefore \triangle HDF \sim \triangle HCD,$$

$$\therefore \frac{HF}{HD} = \frac{HD}{HC},$$

$$\therefore HD^2 = HF \cdot HC.$$

由 (1) 知， $\angle ABC = \angle DBE + \angle E,$

又 $\angle ABC = \angle DBE + \angle ABD,$

$$\therefore \angle ABD = \angle E,$$

$$\therefore \angle BDG = \angle E.$$

$\because \angle ADB = \angle ADG + \angle BDG = \angle DBC + \angle E,$

$$\therefore \angle ADG = \angle DBC.$$

$$\because CD = CD,$$

$$\therefore \angle DAC = \angle DBC,$$

$$\therefore \angle ADG = \angle DAC,$$

$$\therefore AH = DH,$$

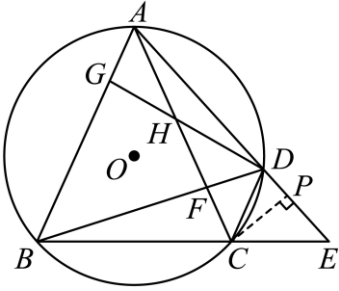
$$\therefore AH^2 = HF \cdot HC.$$

【小问 3 详解】

解：由 (2) 知， $AH = DH,$

$\therefore \square AGH$ 的周长为 $AG + GH + AH = AG + GH + DH = AG + DG = AG + BG = AB$.

设 $DE = m$ ，则 $AD = 2DE = 2m$ ， $AE = AD + DE = 3m$.



由 (2) 可知， $\angle ACD = \angle E$.

又 $\because \angle CAD = \angle EAC$,

$\therefore \square ACD \sim \square AEC$,

$$\therefore \frac{AC}{AE} = \frac{AD}{AC} = \frac{CD}{EC},$$

$$\therefore AC^2 = AD \cdot AE = 6m^2,$$

$$\therefore AC = \sqrt{6}m.$$

$$\text{又} \because CD = \sqrt{6},$$

$$\therefore \frac{\sqrt{6}m}{3m} = \frac{\sqrt{6}}{EC},$$

$$\therefore EC = 3.$$

过点 C 作 $CP \perp AE$ ，垂足为 P ，则 $\angle CPD = \angle CPE = 90^\circ$.

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是圆内接四边形，

$$\therefore \angle ADC + \angle ABC = 180^\circ,$$

又 $\because \angle ADC + \angle CDP = 180^\circ$,

$$\therefore \angle CDP = \angle ABC,$$

$$\therefore \tan \angle CDP = \tan \angle ABC = \sqrt{5}.$$

$$\therefore \text{在 Rt}\triangle DCP \text{ 中, } \frac{PC}{PD} = \sqrt{5}, \text{ 即 } PC = \sqrt{5}PD.$$

$$\therefore CD = \sqrt{PD^2 + PC^2} = \sqrt{6}PD,$$

$$\therefore \sqrt{6}PD = \sqrt{6},$$

$$\therefore PD = 1,$$

$$\therefore PE = DE - DP = m - 1.$$

在 $\text{Rt}\triangle CPE$ 中， $PE^2 + PC^2 = CE^2$ ，

$$\therefore (m-1)^2 + (\sqrt{5})^2 = 3^2,$$

解得 $m=3$ ，或 $m=-1$ （舍去）.

$$\therefore AB = AC = 3\sqrt{6}.$$

$$\therefore \square AGH \text{ 的周长为 } 3\sqrt{6}.$$

【点睛】 本题考查圆的性质、等腰三角形、相似三角形、解直角三角形等知识，通过角与边的转化、相似三角形判定与性质解题，关键是利用圆的性质和三角形知识进行边角关系推导.